

Física Quântica I

Exercícios

Exercício 9: Normalização de estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $2|+Z\rangle - 3i|-Z\rangle$.

- Determine o estado de spin $|\psi\rangle$ associado que está devidamente normalizado.
- Calcule a probabilidade de, efectuada uma medição de $\hat{\sigma}_Z$, encontrar o valor próprio +1, ou seja, a probabilidade de o sistema se encontrar no estado $|+Z\rangle$.
- Calcule a probabilidade de, efectuada uma medição de $\hat{\sigma}_X$, encontrar o valor próprio +1, ou seja, a probabilidade de o sistema se encontrar no estado $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$.
- Calcule o valor médio de $\hat{s}_Z = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_Z$.

Exercício 10: Estados quânticos de spin e seus complementos ortogonais

Considere os seguintes estados quânticos de spin:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|+Z\rangle + i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|-Z\rangle, \quad (4)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|+Z\rangle - \frac{2}{\sqrt{5}}|-Z\rangle, \quad (5)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+Z\rangle + \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{2}}|-Z\rangle, \quad (6)$$

- Determine os complementos ortogonais de cada estado, ou seja o estado $|\phi_i\rangle$ que é ortogonal a $|\psi_i\rangle$, isto é, $\langle\phi_i|\psi_i\rangle = 0$, para $i = 1, 2, 3$.
- Determine os produtos escalares $\langle\psi_j|\psi_i\rangle$, para $i, j = 1, 2, 3$.

Exercício 11: Independência da probabilidade de medida da fase global de um estado

Considere o estado quântico de spin genérico $|\psi\rangle = \alpha_+|+Z\rangle + \alpha_-|-Z\rangle$, em que α_+ e α_- são números complexos que obedecem à condição de normalização, $|\alpha_+|^2 + |\alpha_-|^2 = 1$. Mostre que se multiplicarmos este estado por um fator de fase global, $e^{i\delta}$, em que δ é um número real, as probabilidades de medirmos os valores próprios ± 1 numa medida de $\hat{\sigma}_Z$, no estado $|\phi\rangle = e^{i\delta}|\psi\rangle$ são as mesmas que anteriormente, ou seja, estes dois estados do espaço de Hilbert 2×2 contêm a mesma informação física e representam portanto o mesmo estado físico do sistema de spin.

Exercício 12: Operador de spin no plano xy

Considere o operador de spin $\hat{s}_\phi = \cos \phi \hat{s}_X + \sin \phi \hat{s}_Y$, em que $\hat{s}_{X,Y} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_{X,Y}$.

- Forneça a representação matricial de $\hat{s}_\phi$.
- Calcule o valor médio deste observável no estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|+Z\rangle + \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/6}}{\sqrt{3}}|-Z\rangle$.
- Determine a incerteza $\Delta s_\phi = \sqrt{\langle\psi|\hat{s}_\phi^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{s}_\phi|\psi\rangle^2}$.

Exercício 13: Medida de $\hat{s}_X$ num estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|+Z\rangle + \frac{4}{5}|-Z\rangle$.

- Qual o valor médio de $\hat{s}_X$ neste estado?
- Qual a incerteza, $\Delta s_X = \sqrt{\langle\psi|\hat{s}_X^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle^2}$, desta observável?

Exercício 14: Representação de estados na esfera de Bloch

Um estado arbitrário de spin 1/2 pode ser escrito como

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|+Z\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|-Z\rangle, \quad (7)$$

em que $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$, são os ângulos polares na esfera de Bloch.

Há dois estados particulares a que correspondem múltiplos valores de (θ, ϕ) . Quais são esses estados? Isso corresponde a um problema (recorde a independência dos estados na fase global, ver problema 11)?

Exercício 15: Comutadores dos operadores de spin 1/2

Calcule os comutadores dos operadores de spin 1/2, $\hat{s}_i = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_i$, em que $i = X, Y, Z$.

Pista: Note que $[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = \frac{\hbar^2}{4} [\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j]$, pelo que o exercício se reduz ao cálculo do produto de matrizes de Pauli, para $i = X, j = Y, i = Y, j = Z$ e $i = Z, j = X$.

Exercício 16: Probabilidade de medição da componente de spin para uma preparação específica

De acordo com a figura, uma partícula quântica, após a devida preparação, encontra-se no estado quântico em que a sua componente de spin, se medida ao longo da direção $\hat{n}$, caracterizada pelos ângulos polares, $\theta = \pi/4$ e $\phi = 5\pi/3$, tem o valor $\hbar/2$. Determine as probabilidades de medição dos valores $+\hbar/2$ e $\hbar/2$, se o spin dessa partícula for medido ao longo da direção $\hat{y}$.

Pista: Note que os estados próprios de $\hat{\sigma}_Y$, com valores próprios $+1$ e -1 são dados, respetivamente, por $|+Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + i|-Z\rangle)$ e $|-Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - i|-Z\rangle)$.

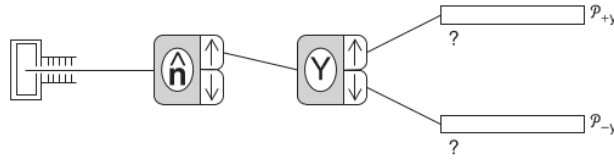


Figure 2: Medida das componentes de spin para o exercício 16.

Exercício 17: *Relações de comutação para o operador $\hat{s}^2$*

Mostre que o operador $\hat{s}^2 = \hat{s}_X^2 + \hat{s}_Y^2 + \hat{s}_Z^2$ comuta com $\hat{s}_X$, $\hat{s}_Y$ e $\hat{s}_Z$.

Pista: Qual é a representação matricial de $\hat{s}^2$?

As matrizes de Pauli são definidas como

$$\hat{\sigma}_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Exercício 18: *Interferômetro de Mach - Zehnder*

Considere o interferômetro de Mach-Zehnder mostrado na figura.

- Escreva a matriz de transferência (2x2) para este interferômetro.
- Qual a probabilidade de um fóton ser registado pelo detetor de cima se ele entra no interferômetro pelo canal de baixo?

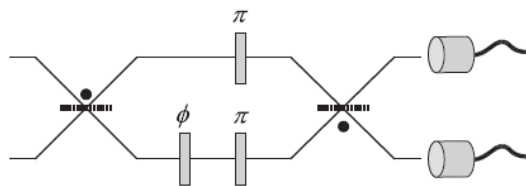


Figure 3: Esquema do interferômetro de Mach - Zehnder, exercício 18.

Pista: Um *beamsplitter* (BS) introduz uma fase adicional de π no feixe refletido, relativamente ao incidente, se este vem do lado designado pelo ponto na figura (o lado principal do BS). Se o feixe incidente vier no sentido oposto (caindo sobre o lado oposto do BS), não haverá fase adicional no feixe refletido. Assim, a matriz de transferência dum BS é:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

para as duas situações da figura, respetivamente.

Exercício 19: *Evolução temporal do estado de um átomo de dois níveis*

Um átomo de dois níveis, com o estado fundamental $|1\rangle$ e o estado excitado $|2\rangle$, é preparado no estado inicial $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$. A diferença de energia entre os dois níveis é $\hbar\omega_0$.

- a) A evolução temporal do átomo é determinada pela equação de Schrödinger com o Hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega_0}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Indique a trajetória do estado do átomo, $|\psi(t)\rangle$ na esfera de Bloch.

- b) Calcule a probabilidade de encontrar o átomo no estado $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$, num momento t .
- c) Trace um gráfico qualitativo desta probabilidade em função de t .

Exercício 20: *Interação de um spin $\frac{1}{2}$ com a radiação*

Considere-se um spin, sujeito a um campo magnético estacionário aplicado ao longo de z , cujo Hamiltoniano é dado por $\hat{H}_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2} \hat{\sigma}_Z$, com dois estados estacionários, sendo o seu estado fundamental $|-Z\rangle$, com energia $-\frac{\hbar\omega_0}{2}$, e o estado excitado $|+Z\rangle$, com energia $\frac{\hbar\omega_0}{2}$. A frequência ω_0 é proporcional à magnitude do campo magnético estacionário.

Para $t \geq 0$, o sistema é sujeito à ação dum campo eletromagnético que induz transições entre os seus estados estacionários. A interação do spin com a radiação pode ser descrita pelo Hamiltoniano discutido nas aulas teóricas, dado por

$$\hat{H}_{int} = \begin{pmatrix} 0 & \hbar\gamma(t) \\ \hbar\gamma^*(t) & 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

No caso dum campo eletromagnético monocromático que oscila com uma frequência ω ,

$$\gamma(t) = \gamma_0 \exp(-i\omega t) \quad (t \geq 0). \quad (10)$$

A constante γ_0 tem as dimensões de uma frequência e é proporcional à magnitude do campo eletromagnético da radiação. A frequência ω não coincide necessariamente com ω_0 .

- a) A evolução temporal do estado de spin do eletrão, para $t \geq 0$, é descrita pela equação de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_t |\psi(t)\rangle, \quad (11)$$

com o Hamiltoniano total,

$$\hat{H}_t = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\hbar\omega_0 & \hbar\gamma(t) \\ \hbar\gamma^*(t) & -\frac{1}{2}\hbar\omega_0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Escreva o vetor de estado, num momento t , na base $|\pm Z\rangle$, como

$$|\psi(t)\rangle = a(t)|+Z\rangle + b(t)|-Z\rangle,$$

e mostre as amplitudes complexas $a(t)$ e $b(t)$ satisfazem o seguinte sistema de equações diferenciais acopladas:

$$\begin{cases} i\dot{a}(t) = \frac{\omega_0}{2}a(t) + \gamma(t)b(t) \\ i\dot{b}(t) = \gamma^*(t)a(t) - \frac{\omega_0}{2}b(t) \end{cases}. \quad (13)$$

- b)** Para encontrar a solução do sistema (13), é conveniente expressar as funções incógnitas na seguinte forma:

$$a(t) = A(t)e^{-i\omega_0 t/2}; \quad b(t) = B(t)e^{i\omega_0 t/2}, \quad (14)$$

onde $A(t)$ e $B(t)$ são funções a serem determinadas.

Substituindo (14) em (13) e usando a definição (10), obtenha o seguinte sistema de equações em ordem de $A(t)$ e $B(t)$:

$$\begin{cases} i\dot{A}(t) = \gamma_0 \exp(-i\epsilon t)B(t) \\ i\dot{B}(t) = \gamma_0^* \exp(i\epsilon t)A(t) \end{cases}, \quad (15)$$

onde $\epsilon = \omega - \omega_0$.

- c)** Considere o caso $\epsilon = 0$ (radiação ressonante). Mostre que, eliminando $B(t)$ entre as duas equações do sistema (15), se chega a uma equação de oscilador harmónico simples para a função $A(t)$:

$$\ddot{A}(t) + \Omega^2 A(t) = 0, \quad (16)$$

onde $\Omega = |\gamma_0|$ é chamada a frequência de Rabi.

Note-se que as amplitudes complexas $a(t)$ e $b(t)$ obedecem à condição de normalização,

$$|a(t)|^2 + |b(t)|^2 = 1, \quad (17)$$

e, por consequência, as funções $A(t)$ e $B(t)$ também a obedecem,

$$|A(t)|^2 + |B(t)|^2 = 1.$$

Assim, é conveniente escrever a solução da (16) na seguinte forma.

$$A(t) = \cos(\Omega t + \phi_0), \quad (18)$$

onde ϕ_0 é uma constante real.

Obtenha a correspondente função $B(t)$ e mostre que a condição de normalização é automaticamente obedecida.

Resposta:

$$B(t) = -i \frac{|\gamma_0|}{\gamma_0} \sin(\Omega t + \phi_0).$$

- d)** Considere agora o caso geral, equações (15) com $\epsilon \neq 0$. Definindo

$$C(t) = B(t) \exp(-i\epsilon t),$$

podemos reescrever (15) na seguinte forma:

$$\begin{cases} \dot{A}(t) = -i\gamma_0 C(t) \\ \dot{C}(t) + i\epsilon C(t) = -i\gamma_0^* A(t) \end{cases}. \quad (19)$$

Eliminando $C(t)$ entre as duas equações (19), podemos obter a seguinte equação diferencial para a função $A(t)$:

$$\ddot{A}(t) + i\epsilon \dot{A}(t) + |\gamma_0|^2 A(t) = 0. \quad (20)$$

A solução geral desta equação (que também representa oscilações harmónicas) pode ser escrita como:

$$A(t) = A_1 \exp(i\omega_1 t) + A_2 \exp(-i\omega_2 t), \quad (21)$$

em que $\omega_{1,2} > 0$ são as duas frequências naturais destas oscilações e $A_{1,2} = \text{const}$ são as respetivas amplitudes.

Obtenha as expressões para as frequências ω_1 e ω_2 .

Resposta: $\omega_{1,2} = \Omega \mp \frac{\epsilon}{2}$ em que $\Omega = \sqrt{|\gamma_0|^2 + \frac{\epsilon^2}{4}}$.

- e) Utilizando o resultado da alínea anterior, obtenha a correspondente função $B(t)$. Para isso, substitua a eq. (21) na primeira das equações (15).

Escreva as expressões finais para as amplitudes $a(t)$ e $b(t)$.

Resposta:

$$\begin{aligned} B(t) &= -A_1 \frac{\omega_1}{\gamma_0} \exp(i\omega_2 t) + A_2 \frac{\omega_2}{\gamma_0} \exp(-i\omega_1 t); \\ a(t) &= e^{-i\omega t/2} [A_1 \exp(i\Omega t) + A_2 \exp(-i\Omega t)]; \\ b(t) &= e^{i\omega t/2} \left[-A_1 \frac{\omega_1}{\gamma_0} \exp(i\Omega t) + A_2 \frac{\omega_2}{\gamma_0} \exp(-i\Omega t) \right]. \end{aligned}$$

As constantes A_1 e A_2 obtêm-se da condição inicial, $|\psi(t=0)\rangle = |\psi_0\rangle$, sendo $|\psi_0\rangle$ o estado inicial do sistema, suposto normalizado.

- f) Considere agora que a $t = 0$ o sistema estava no seu estado fundamental, $|-Z\rangle$. Mostre que a probabilidade de transição para o estado excitado $|+Z\rangle$ evolui no tempo de acordo com

$$p(t) = \frac{|\gamma_0|^2}{\Omega^2} \sin^2(\Omega t), \quad (22)$$

que é a famosa fórmula de Rabi, com a expressão geral para a frequência, também conhecida pelo seu nome, $\Omega = \sqrt{|\gamma_0|^2 + \frac{\epsilon^2}{4}}$.

Para que valores da frequência da radiação e para que valores de tempo é que esta probabilidade é máxima?

Como varia a amplitude das oscilações de Rabi com $\epsilon = \omega - \omega_0$?

Interprete os seus resultados.